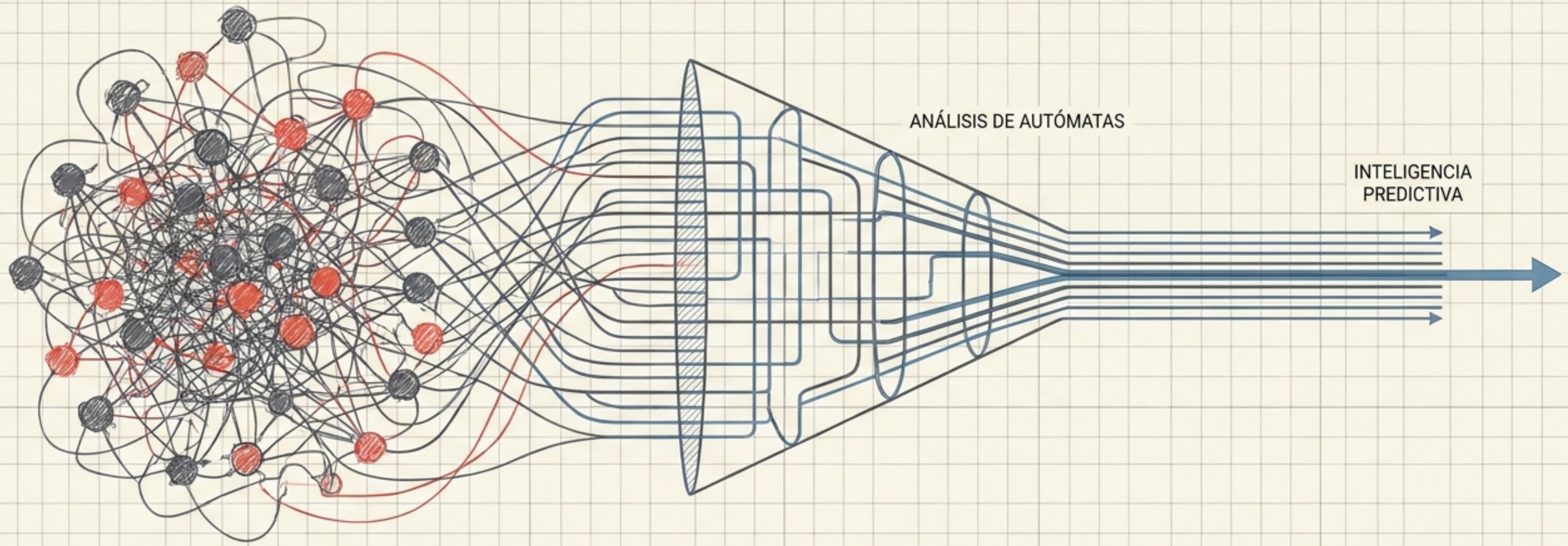
Monitor de Autómatas para Transacciones en Línea

Transformando el caos de eventos de comercio electrónico en inteligencia predictiva a través de lenguajes formales.



Gemini Notebook

El ruido en los registros del servidor

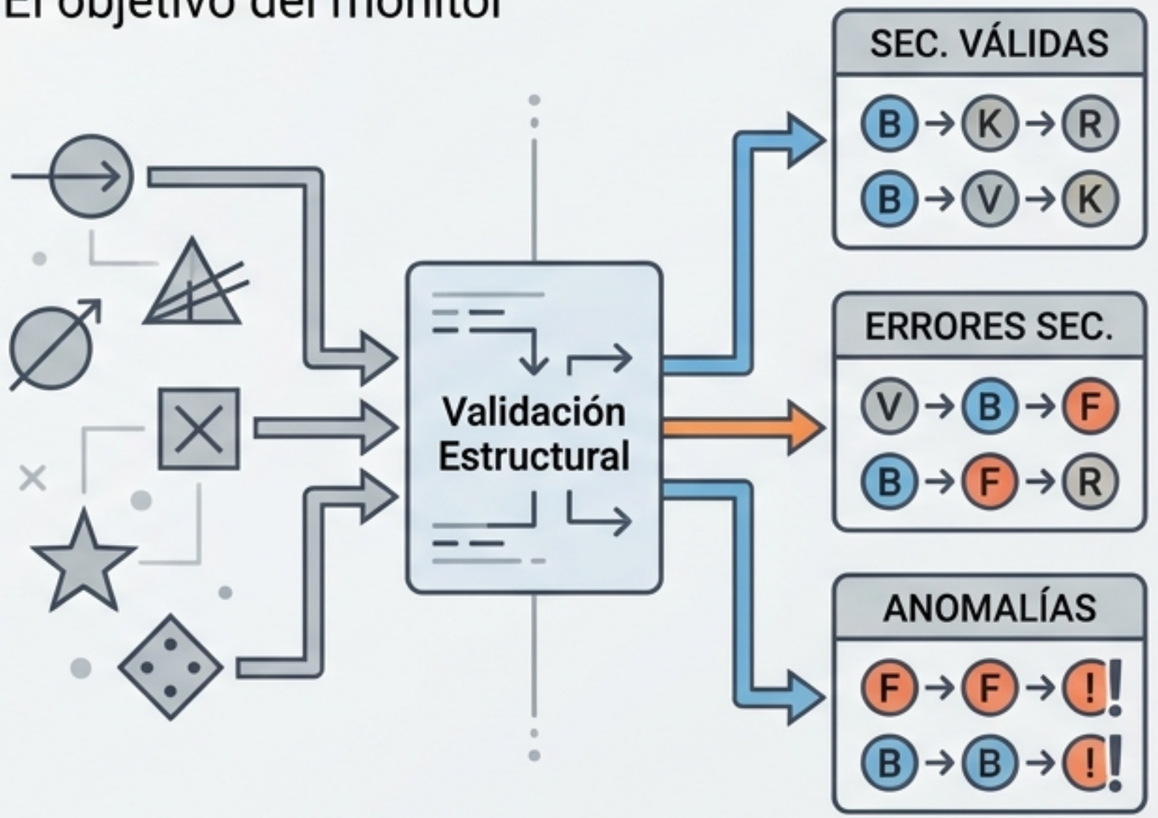
La corriente de eventos

```
id_sesion: V-0001, evento: Inicio compra, símbolo: B
id_sesion: V-0001, evento: Consulta producto, símbolo: V
id_sesion: V-0001, evento: Pago rechazado, símbolo: F
id_sesion: V-0002, evento: Inicio compra, símbolo: B
id_sesion: V-0002, evento: Inicio compra, símbolo: B
id_sesion: V-0002, evento: Consulta producto, símbolo: V
id_sesion: V-0002, evento: Pago rechazado, símbolo: F
id_sesion: V-0002, evento: Pago rechazado, símbolo: F
id_sesion: V-0003, evento: Inicio compra, símbolo: B
id_sesion: V-0003, evento: Confirmación compra, símbolo: K
id_sesion: V-0003, evento: Reembolso, símbolo: R
id_sesion: V-0004, evento: Inicio compra, símbolo: B
id_sesion: V-0004, evento: Pago rechazado, símbolo: F
id_sesion: V-0004, evento: Pago rechazado, símbolo: F
...
```

El Problema:
Cada compra genera una cadena de eventos (inicio, pago, confirmación, reembolso). Cada evento individual es válido, pero el orden secuencial puede revelar fraudes o errores del sistema.

El ruido en los registros del servidor

El objetivo del monitor



El Objetivo:
Un sistema capaz de leer secuencias y clasificarlas matemáticamente en microsegundos.

Criterio de Diseño: No procesa pagos reales ni datos personales. Exclusivamente evalúa la integridad estructural mediante lenguajes regulares.

Gemini Notebook

El alfabeto de la sesión de compra (Σ)

Eventos Principales (Flujo Crítico)



Inicio de compra



Pago aprobado



Pago rechazado



Compra confirmada

Eventos Secundarios (Excepciones y Consultas)



Compra cancelada



Devolución registrada



Reembolso realizado



Consulta (No interrumpe)

Ecuación base: Σ = {B, P, F, C, X, D, R, V}

Gemini Notebook

Matriz de amenazas: Cuatro patrones de anomalía estructural

Fila 1: Secuencias Inmediatas

P1: Confirmación prematura
Contiene **BC** consecutivo.
$L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid x,y \in \Sigma^*: w = xBCy\}$

Ejemplo anómalo: **VBC**

P2: Duplicidad de confirmación
Contiene **CC** consecutivo.
$L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid x,y \in \Sigma^*: w = xCCy\}$

Ejemplo anómalo: **BPCC**

Fila 2: Detonadores de Origen

P3: Inicio inválido por Devolución
Empieza con **D**.
$L_3 = \{w \in \Sigma^* \mid y \in \Sigma^*: w = Dy\}$

Ejemplo anómalo: **DVB**

P4: Inicio inválido por Reembolso
Empieza con **R**.
$L_4 = \{w \in \Sigma^* \mid y \in \Sigma^*: w = Ry\}$

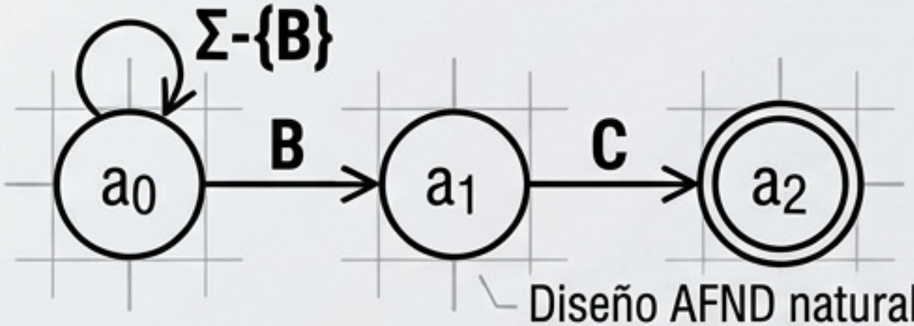
Ejemplo anómalo: **RBC**

Lenguaje global de anomalías: $La_{nom} = L_1 \cup L_2 \cup L_3 \cup L_4$

Gemini Notebook

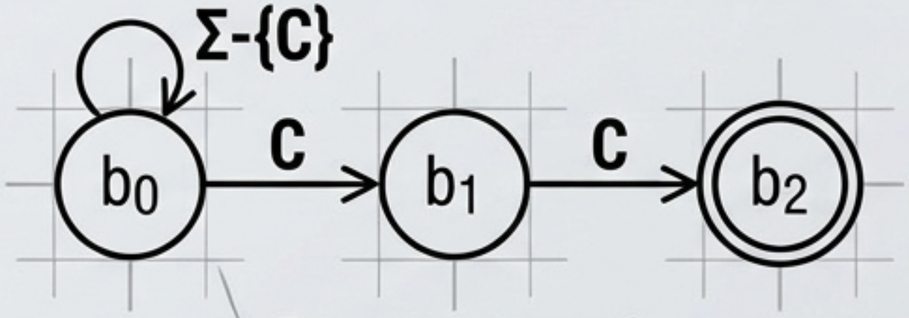
Fase 1: Los planos arquitectónicos individuales

Autómata M1 (P1 - Contiene BC)



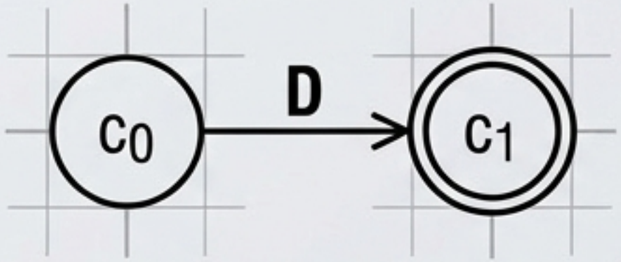
Diseño AFND natural por bifurcación.

Autómata M2 (P2 - Contiene CC)



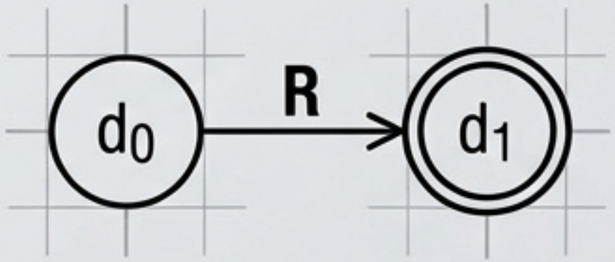
Busca la primera **C**.

Autómata M3 (P3 - Empieza con **D**)



Determinista parcial.

Autómata M4 (P4 - Empieza con **R**)

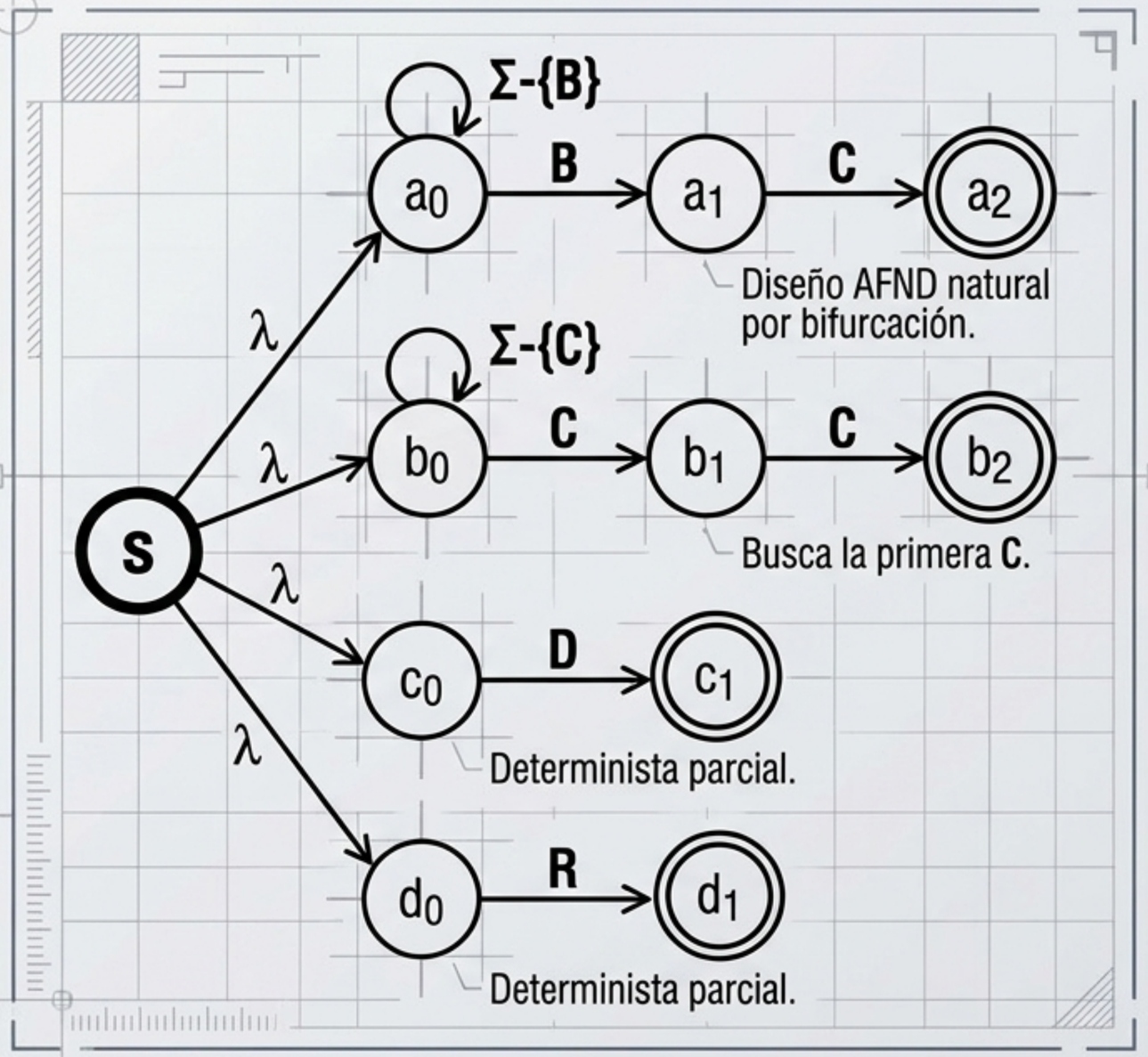


Determinista parcial.

Nota central: Cada plano opera en aislamiento.
El desafío es unirlos en un solo motor de inferencia.

Gemini Notebook

Fase 2: Interconexión lógica mediante transiciones Épsilon



Estructura unificada:

Se introduce un nuevo estado inicial **s**.

Transiciones ε (Épsilon):

$\delta(s, \varepsilon) = \{a_0, b_0, c_0, d_0\}$

Permite activar uno de los cuatro patrones simultáneamente sin consumir un carácter del flujo.

Métricas del sistema:

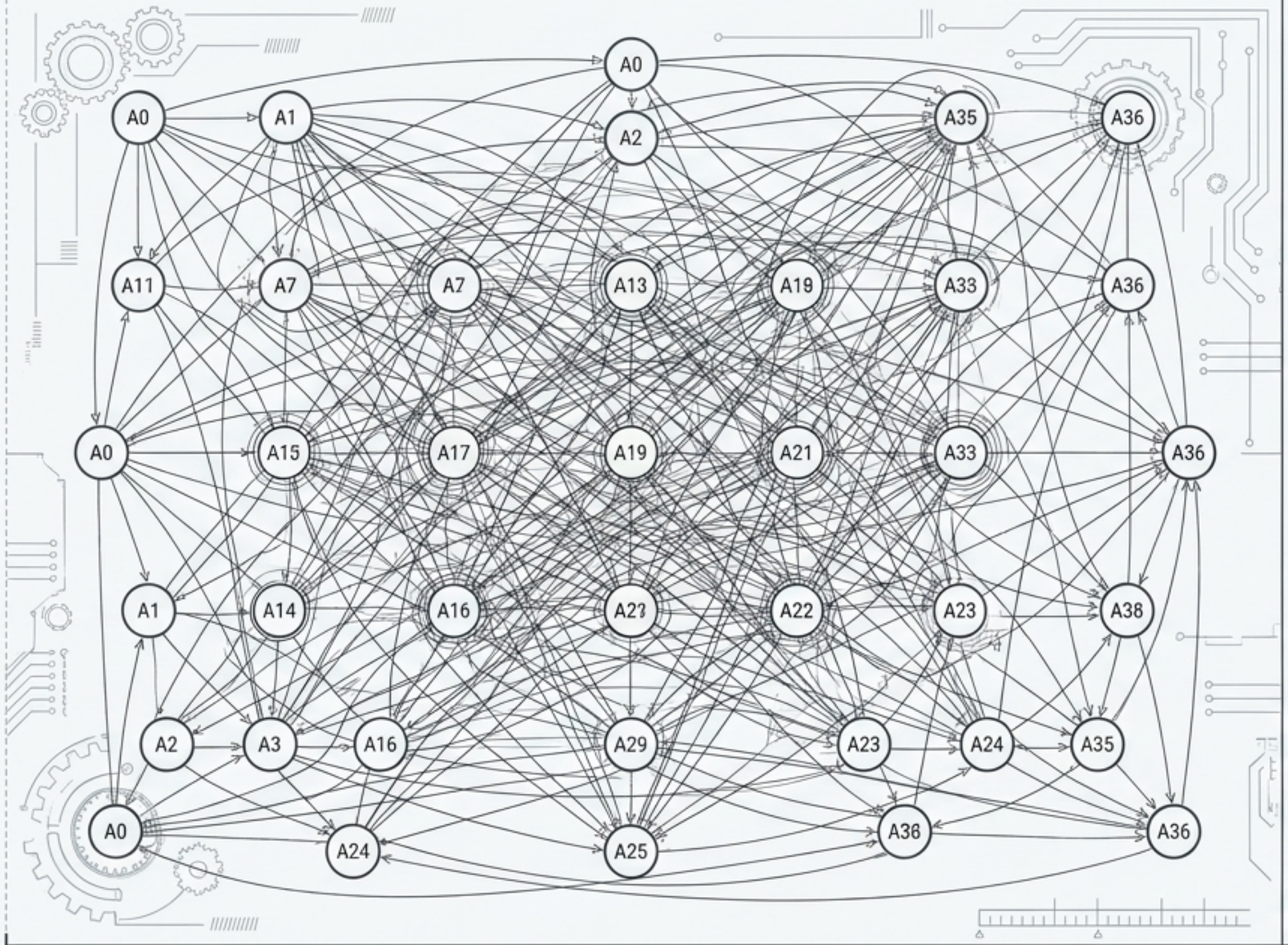
Total de estados: 11

Conjunto de aceptación (F): $\{a_2, b_2, c_1, d_1\}$

El problema: Evaluar transiciones vacías consume recursos computacionales excesivos en tiempo de ejecución.

Gemini Notebook

Fase 3: El pico de complejidad (Construcción de subconjuntos)



Transformación AFND a AFD:
Al eliminar las transiciones ε y aplicar la construcción de subconjuntos, el sistema debe prever todas las combinaciones posibles de memoria simultánea.

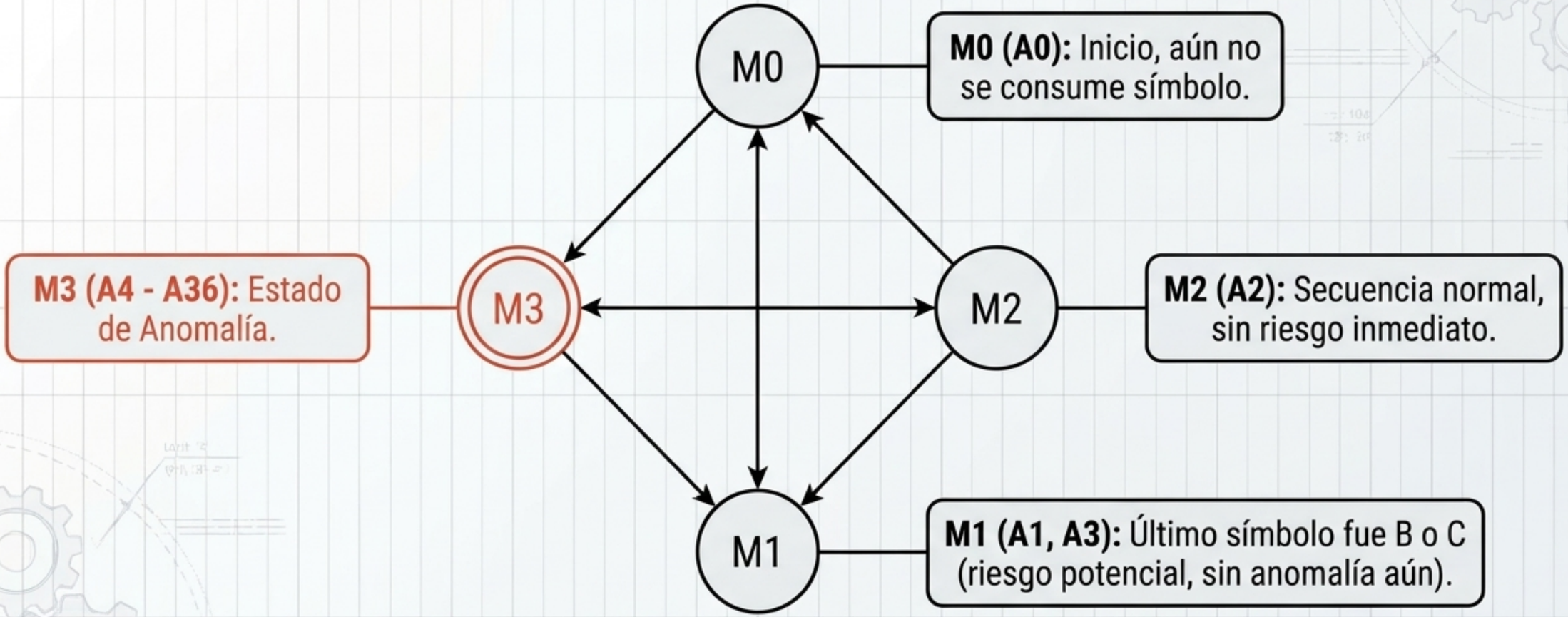
Explosión combinatoria:
El autómata crece masivamente a 37 estados accesibles (desde A0 hasta A36).

Regla de aceptación:
Un subconjunto es final si contiene al menos uno de los estados de aceptación originales (a2, b2, c1, d1).

Conclusión de la fase: El modelo es matemáticamente perfecto, pero estructuralmente insostenible.

Gemini Notebook

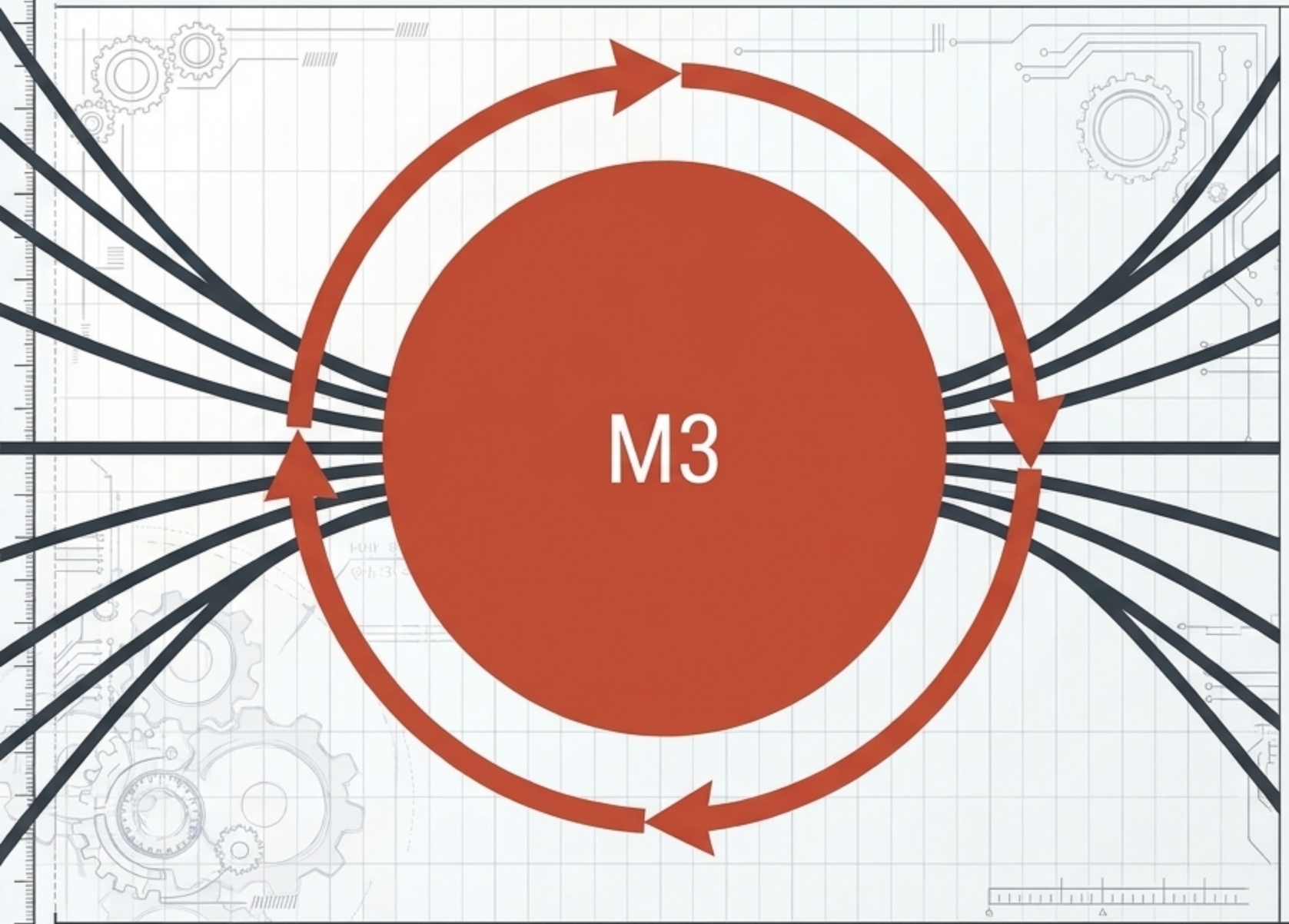
Fase 4: Minimización matemática y elegancia estructural



El proceso de purificación: Al agrupar los 37 subconjuntos por equivalencia funcional, la complejidad colapsa. La verificación JFLAP confirmó equivalencia absoluta con el modelo de 37 estados.

Gemini Notebook

El Pozo Gravitacional: La anatomía del Estado M3



- **La Síntesis:**
  No importa cuál de los 4 patrones (P1, P2, P3, P4) haya detonado la alerta. Matemáticamente, todos convergen en esta única singularidad: el estado M3.

- **El Mecanismo de Trampa:**
  El autómata tiene un bucle cerrado absoluto sobre M3. Una vez que el sistema entra, ningún símbolo posterior puede sacarlo de ahí.

- **Traducción al Negocio:**
  Una sesión contaminada con una anomalía estructural es irreversible. Un pago exitoso posterior no puede 'limpiar' la infracción inicial.

Gemini Notebook

Matriz de optimización: Velocidad vs. Complejidad

Topología del Autómata	Estados	Transiciones	Tiempo Mediano
Fase 1: AFND con ε	11	58	2,695 ms
Fase 2: AFND sin ε	11	74	1,765 ms
Fase 3: AFD por subconjuntos	37	296	---
Fase 4: AFD mínimo	**4**	**32**	**0,074 ms**

El Veredicto Computacional:

La eliminación de transiciones vacías (evitando calcular la clausura en cada paso) y la reducción estructural matemática logró **disminuir el tiempo de ejecución en vivo de 2.695 milisegundos a 0.074 milisegundos.**

Gemini Notebook

Arquitectura de Software: Del formalismo al código (Python)

1. Representación (O(1))

El AFD se carga en memoria como un diccionario anidado bucles lógicos.

```
TRANSITIONS = {
  'M0': {'B': 'M1', 'P':
  'M2', 'D': 'M3'...}
}
```

2. Módulo de Simulación

Recibe la secuencia, normaliza datos, inicia en M0 y construye historial:

```
next_state =
TRANSITIONS[state][symbol]
```

3. Análisis y Etiquetado

Ejecuta simulación y realiza verificación binaria en el nodo final:

```
is_anomalous =
final_state == 'M3'
```

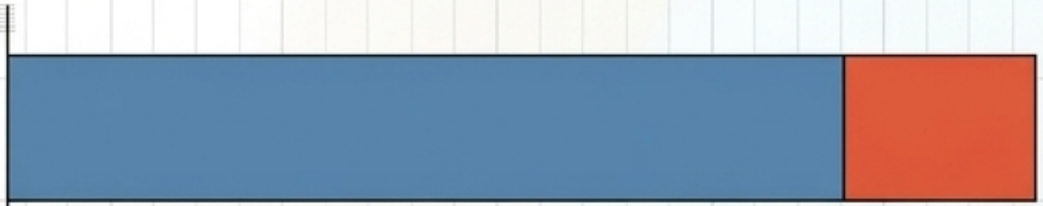
Gemini Notebook

Resultados de evaluación empírica (Datos Sintéticos)

Semillas de Generación: Random(2026) y (2027) insertando ruido aleatorio ('V').

Conjunto de Validación

Total de sesiones: 300 (1,557 eventos)



Normales: 246 Anómalas: 54

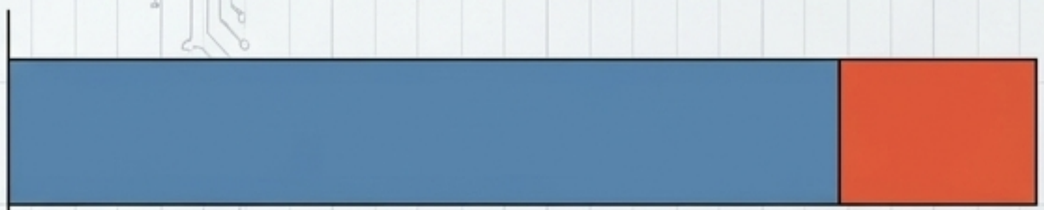
100% Precisión

100% Exhaustividad

Falsos Positivos: 0 | Falsos Negativos: 0

Conjunto de Prueba

Total de sesiones: 60 (309 eventos)



Normales: 49 Anómalas: 11

100% Precisión

100% Exhaustividad

Falsos Positivos: 0 | Falsos Negativos: 0

El monitor ejecuta la **clasificación binaria sin fallos**.
El desglose exacto (P1-P4) es revelado por el módulo secundario.

Gemini Notebook

El límite del modelo: Lenguajes Regulares vs. No Regulares

Lo que SÍ podemos detectar (Memoria Finita)

Patrones regulares (P1 a P4):

- Requieren recordar una cantidad finita de información.

Ejemplo: Solo necesitamos recordar el último símbolo leído (para BC y CC) o el primer símbolo absoluto de la sesión (D y R). Por eso la solución matemática **requiere un máximo de 4 estados para operar perrfectamente perfectamente.**

Lo que NO podemos detectar (Memoria Infinita)

Regla de negocio no cubierta:

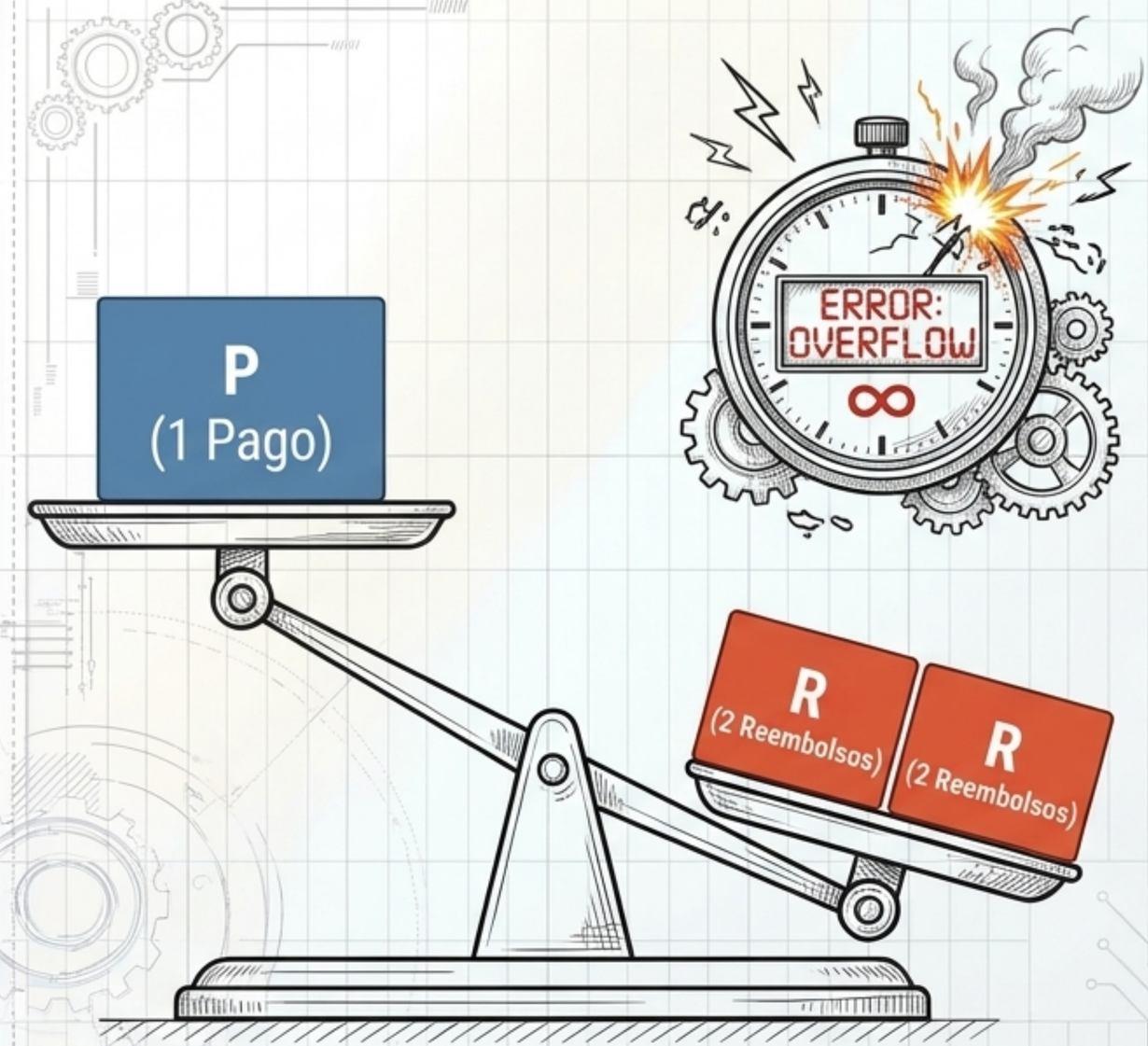
- El total acumulado de reembolsos no debe superar al total de pagos aprobados.

$$L = \{w \mid \text{prefijos } u, |u|_R \leq |u|_P\}$$

La restricción técnica:
Un autómata finito tiene un número fijo de estados. Es matemáticamente ciego e incapaz de contar infinitamente o calcular la diferencia progresiva entre importes pagados y devueltos.

Gemini Notebook

El punto ciego estructural: El caso de la cadena BPRR



Análisis de la sesión BPRR:
- Inicio de compra (B)
- 1 Pago aprobado (P)
- 2 Reembolsos realizados (R, R)

La discrepancia arquitectónica:

- **Visión de Negocio:** Es un fraude grave. Hay más reembolsos que pagos reales.
- **Visión del Autómata:** Se clasifica como NORMAL (Estado M2). ¿Por qué? No contiene BC, no contiene CC, y no empieza con D ni R.

Conclusión: Esto no es un bug de implementación, es el límite demostrable del modelo matemático subyacente.

Gemini Notebook

Conclusión: El poder de los lenguajes formales

1. **Vigilancia Estructural:** Eventos individualmente legítimos pueden formar legítimos pueden formar arquitecturas anómalas. Los autómatas finitos ofrecen una forma matemática inquebrantable de auditarlos.

2. **Eficiencia por Transformación:**

   El viaje desde un diseño no determinista e instintivo hasta un AFD minimizado demuestra cómo la teoría abstracta genera ganancias de rendimiento reales (ejecución en microsegundos).

3. **Diseño Consciente de Límites:**

   Saber que reglas complejas (como balances acumulados infinitos) requieren gramáticas más poderosas permite delegar responsabilidades correctamente en la arquitectura del backend.

El rigor formal no es solo teoría; es escalabilidad pura.

Gemini Notebook